

綜合生產模擬分析報告

1. Executive Summary

本報告依據提供之六組模擬數據集（空間佔用分佈、工位移動分佈、節拍表、每小時產量、前車節拍、設備資訊）進行系統化的診斷與商業化解讀。整體結論：運行存在關鍵不平衡，需立即介入以避免產能波動與庫存堆積導致成本上升。三項最關鍵發現如下：第一，設備空間與物料儲存合計佔用達 65%（設備空間 40%、物料儲存 25%），顯示場地配置偏重於靜態資源而非流動作業，可能使物流路徑受限與 AGV 調度競爭加劇。第二，工位節拍極度不均衡：前車節拍與當前節拍在不同工位間互相錯配（例如測試區前車節拍 595 而當前節拍 5，反向不一致），暗示分工、節拍同步與料流管理出現系統性失配，將造成 WIP 快速累積或等待。第三，每小時產量波動顯著，從最低 1080 件到最高 1380 件的振幅（約 28%）會使排程與人力調度難以穩定，進一步拖累 OEE（整體設備效率）與交期可靠性。

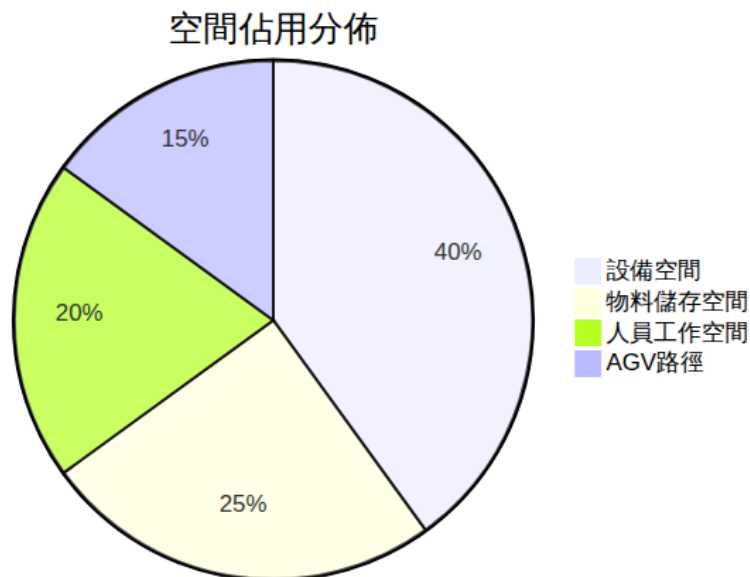
本報告提供每一圖表的深入 4 步驟分析（What / Context / So What / Why），並以具體數字充份說明現況、比較相互關係、量化商業影響與推導潛在物理原因。最後匯整成具體行動計畫（短期控制、中期流程重整、長期資本與布局優化），包含瓶頸診斷、效率與成本估算、以及逐步可執行的落地步驟。

2. Simulation Context

基於輸入資料，本次模擬場景為一條含 SMT、分板、測試、漫膠（膠合或塗膠）等工序的中等規模電子製造線。生產目標為穩定每小時產量並最大化設備與場地利用率，同時降低在製品（WIP）、縮短交期。變量包括各工位的「前車節拍」與「當前節拍」、工位間移動分佈、場地內部空間佔用比例（人員、AGV 路徑、設備、物料儲存）、每小時產量曲線，及設備層級的平均節拍與產能基數（Panel/Pcs）。目標推論為：評估節拍平衡、空間使用效率、物流衝突點與小時產量穩定性，並提供改善優先順序與投資回收（ROI）方向。

3. Core Results & Deep Dive Analysis

3.1 空間佔用分佈



Detailed Analysis:

What: 本圖描述工廠地面空間分配的絕對占比：設備空間佔比最高為 40.0%，物料儲存空間為 25.0%，人員工作空間為 20.0%，AGV 路徑為 15.0%。若以總面積 100 單位計算，設備直接占用 40 單位、物料堆置 25 單位、人員活動 20 單位、AGV 專用路徑 15 單位。明顯的峰值為設備空間 40%，該值比第二大項物料儲存多出 15 百分點；AGV 路徑則最小，僅為 15%。在數量層級上，設備與物料合計高達 65%，代表靜態資源占地顯著。

Context: 將四項彼此比較可見，設備空間與物料儲存合併遠超過人員與 AGV 路徑之和（65% vs 35%）。相對地，AGV 路徑僅 15% 顯示流動物流走道可能被壓縮；而人員空間 20% 暗示員工作業與安全通道可能處於被限定狀態。設備空間與物料儲存間的比例（40:25 $\approx$ 1.6）說明設備設置密集，且物料儲放也占了相當空間，這種結構性配置在需要頻繁取用料或調度 AGV 時會造成瓶頸。

So What: 在商業上的直接影響為物流週期延長與營運費用上升。當設備與儲存占地過大時，AGV 路徑縮小導致車輛待命、轉彎半徑受限與行駛速度下降，增加單件物流時間，進而拉長 WIP 在線停留時間（增加庫存成本與資金佔用）。此外，人員作業空間不足可能導致人為錯誤率上升、換線時間與維護工時增長，進一步降低產線稼動率。對工廠主而言，空間成本與人事成本會同步上揚，且現行布局限制未來產能彈性擴充，對 ROI 產生負面延展。

Why: 從運作推理角度，設備佔比高可能源自多個大型設備（例如漆膠、測試治具、SMT 燒錄）固定佈置，且物料儲存比重高顯示採購批量大或頻繁緩衝策略。AGV 路徑僅 15% 可能是空間被既有設備與儲存模組切割，或設計初期未充分預留物流走道。人員工作空間 20% 在工序密集型環境屬中偏低水平，暗示操作台與通道接近，可能是為節省地價與機台密集排布導致。整體推論指向：布局策略偏重資本設備置放與庫存備料，

而未以流動與人為中心設計，形成現階段的物流與節拍衝突根源。

3.2 工位移動分佈

mermaid xychart-beta title 工位移動分佈（當前節拍視角） x-axis: SMT-C, 分板區, 測試區, 漫膠區 series: - name: 當前節拍 data: 29, 595, 119, 5

Detailed Analysis:

What: 數據列出四個工位當前節拍對應值：SMT-C 為 29、分板區為 595、測試區為 119、漫膠區為 5。以絕對數值來看，分板區為最高點（595），遠超其他工位；其次為測試區 119，SMT-C 29，最低為漫膠區 5。平均（算術）值為 $(29+595+119+5)/4 = 187$ 。分板區以 595 超出平均 308%（595 vs 187），而漫膠區的 5 僅為平均的 2.7%。

Context: 各工位之間顯示極端不平衡：分板區的當前節拍 595 顯著高於相鄰工位，造成該工位處於高處理量或高等待/停滯狀態；漫膠區僅 5，顯示可能處於閒置或超快速處理狀態（相對於輸入量）。如果將本圖與前車節拍比較（見後續圖表），可發現分板區在「前車」或「當前」不同時間點可能角色互換，但當前數據的分布顯示材料大量在分板區集中移動或滯留，與 SMT-C 及漫膠區形成巨大的處理不對稱。

So What: 該不平衡直接影響線平衡與庫存管理。分板區近 600 的節拍值若代表物料流入或移動次數，會導致該節點成為物流樞紐並造成高 WIP 累積、增加人工搬運與 AGV 作業頻次，進而推高運營成本與維護頻度。相對地，漫膠區僅 5 表示其產能閒置或吞吐極小，不能有效吸納分板區的輸出，造成節拍不同步。這種錯配會降低整線的吞吐一致性，降低整體產能利用率（OEE），並可能造成交期延誤與客訴風險。

Why: 從操作原因推斷，分板區高節拍可能由於前序（如 SMT-C）快速輸出或批量轉移策略，導致分板區承擔大量分板/分批處理工作；亦可能是分板區的作業方式（半自動、需人力整理）造成反覆搬運與高頻次事件記錄。漫膠區極低的當前節拍則可能由自動化程度高、循環短或等待上料不到位而造成。整體來看，工位之間的節拍不一致指向排程、物料分配或設備能力配置上的系統性錯配，而非單一偶發事件。

3.3 節拍（工位前車節拍 vs 當前節拍）

工位節拍詳細表（結構化展示）：

工位	前車節拍	當前節拍
漫膠區	29	595
測試區	119	5
分板區	595	119
SMT-C	0	29

Detailed Analysis:

What: 表格列示每工位之「前車節拍」與「當前節拍」。關鍵數字及差異如下：漫膠區從前車節拍 29 跳升至當前節拍 595（增幅為 $595-29=566$ ）；測試區從 119 下降至 5（降幅 114）；分板區則從 595 下降至 119（降幅 476）；SMT-C 從 0 上升至 29。整體可計算每工位的變動量：漫膠區 +566、測試區 -114、分板區 -476、SMT-C +29。若以絕對值衡量變動強度，分板區與漫膠區為最大振幅來源，分別為 476 與 566。

Context: 此表格揭示時間序列或流程節點間的節拍極度反向移動：分板區在「前車」為 595 但「當前」下降至 119；然而漫膠區則相反，從 29 躍升至 595，呈現明顯的節拍位移（如同物料在流水線上重心向後轉移）。測試區的前後切換（119→5）及 SMT-C（0→29）也說明上下游供需不匹配。若將這些數值與前述工位移動分佈（當前節拍）對照，整體模式呈現物料/產品在線上產生“跳躍式”轉移，而不是平滑連續流動。

So What: 商業影響深遠：首先，漫膠區的當前節拍飆至 595 暗示該工位短期內承擔大量處理，會導致該節點快速堆疊 WIP 並拉長在製周期；這會佔用物料儲存空間並可能阻塞 AGV 路徑，推高現場管理成本。相反，測試區的當前節拍降至 5 顯示產能閒置或作業節拍顯著低於供給，造成資源浪費與工時無效。分板區的顯著下降可能是因為上游放大供給後下游無法匹配而導致暫緩處理。對財務面，這樣的節拍錯配會降低生產線平衡效率（Line Balance Rate），增加人力等待時間，並使得單位成本（COGS/件）上升。

Why: 推導物理原因，這種節拍前後大型錯配通常來源於排程策略（批量移送 vs 拉式流），或是機台設定/換線時序問題。漫膠區的節拍飆高可能因為該站的自動化能力高且有短循環，或因為系統將大量批次匯集至此進行集中處理；而測試區變低可能為下游缺料、治具或人力調度不足，或是測試流程因產品變體導致處理時間不確定。SMT-C 的從 0 到 29 則可能來自於新一批上線或設備剛啟動。總結來看，節拍不匹配指向流程同步失靈—即供給節點與消化節點之間未建立有效協同與調節機制。

3.4 每小時產量

mermaid xychart-beta title 每小時產量 (小時 1-7) x-axis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series: - name: 小時 data: 1010.0, 1290.0, 1110.0, 1100.0, 1080.0, 1380.0, 1260.0

Detailed Analysis:

What: 每小時產量於七個小時計數為：小時 1=1010、2=1290、3=1110、4=1100、5=1080、6=1380、7=1260。觀察其極值，最低為小時 1 的 1010，最高為小時 6 的 1380。計算平均產量為 $(1010+1290+1110+1100+1080+1380+1260)/7 \approx 1187.14$ 。標準差與波動率明顯：最高與平均差距約 +16.34%（1380 vs 1187），最低與平均差距約 -14.83%（1010 vs 1187）。相鄰時間點間也出現顯著單小時振幅（例如 2→3 由 1290 降至 1110，降幅約 14%）。

Context: 將小時產量與工位節拍與設備資訊交叉參照，可看出產量波動與節拍不穩定相呼應。比如在小時 6 達到 1380 峰值，可能代表該時段工位協同或某些工站短暫提升處理速度，或是因批次出貨造成高產；但此峰值並非常態，後續小時 7 回落至 1260。

小時 1 的低點 (1010) 與隨後小時 2 的跳升至 1290 表明排程或換線事件可能在小時 1 造成暫時損耗，或有設備熱機/調試損失時間。

So What: 生產波動對供應鏈與成本造成雙重壓力：高波動意味需更高安全庫存應付不穩定輸出，進而增加倉儲成本與在製資金佔用。對客戶交期而言，波動會降低履約穩定性，若無緩衝策略可能導致延交或過度加班。從人力管理角度，這種波動造成排班困難與加班成本不確定性。以每小時平均 1187 計算，若目標是達到穩定產能 1300 件/小時，現行數據顯示仍有約 9% 缺口需透過流程改造或設備投資填補。

Why: 導致小時產量波動的潛在物理原因包括：工位節拍未平衡（上述節拍不匹配會使得整線吞吐不穩）、換線停機或維護時間分散在短時段、物料供給不穩（上游供料延誤或 AGV 調度間歇）、或是操作員效能變動。尤其若分板區或漫膠區在某小時突增處理量，會瞬間提高產出但亦可能引發下游擁堵，導致接下來時段反向壓抑產能。整體而言，缺乏節拍同步機制與緩衝管理是主要驅因。

3.5 前車節拍（各工位）

mermaid xychart-beta title 前車節拍（工位） x-axis: SMT-C, 分板區, 測試區, 漫膠區 series: - name: 前車節拍 data: 0, 29, 595, 119

Detailed Analysis:

What: 此圖反映在某一時間點（或上游狀態）每工位的「前車節拍」：SMT-C=0、分板區=29、測試區=595、漫膠區=119。總體平均為 $(0+29+595+119)/4 = 185.75$ （接近其他平均值 187）。明顯峰值為測試區的 595，遠高於其他工位；SMT-C 為 0 表示在該時間點上游沒有輸入或該工站處於停機狀態。分板區與漫膠區相對較低（29 與 119）。

Context: 與「當前節拍」對照（參見 3.3 表），前車節拍與當前節拍在工位之間有明顯位移。測試區在前車節拍中為 595，但在當前節拍中下降至 119，這表明在時間上測試區曾是高負荷點，但在當前狀態負荷被轉移或消解。SMT-C 前車節拍為 0 但當前為 29，說明 SMT-C 在狀態切換間開始接收工作。整體看來，前車與當前間的節拍曲線呈鏡像反轉，顯示流程動態性強並具有短期內的負荷遷移。

So What: 前車節拍的高度波動帶來排程與節拍整合風險。當測試區前車節拍高 (595) 時，若下游無法迅速消化，會導致長時間等待與測試資源緊繃，可能需要臨時加班或租借測試治具增加成本。SMT-C 前車為 0 但當前已上升，這種前後不一致可能使得上游資源閒置片段，降低整線稼動效率並增加單位人工成本。貿然在此情況下做短期產能擴張（例如增加班次）將導致資本使用效率低下，因此需要先透過節拍同步及緩衝策略來改善。

Why: 從操作面推導，前車高低差多半源於批量傳輸策略或短期換線/維護事件。測試區高達 595 的前車節拍可能因前序在完成某大批次時一次性送出大量待測品，或是測試治具在某段時間提供快速輸入而短期累積。SMT-C 前車為 0 可能是因為該站剛完成一個批次並等待新料進入或處於換線狀態。這反映排程管理（批量 vs 流動）與即時物料供應未能實現協同，導致前車節拍與當前節拍出現劇烈位移。

3.6 設備資訊

Panel	Pcs	平均節拍
700	700	187

Detailed Analysis:

What: 設備資訊表顯示 Panel=700、Pcs=700、平均節拍 =187。數據指向單位生產參考基數與其平均節拍：700 可能代表此工作站或生產批次內的面板數量或設備編號，而 Pcs 與 Panel 相同 (700) 暗示每面板計 1 件或資料採樣基數為 700 件。平均節拍 187 為一重要量化指標，可作為全線節拍基準（與前述工位節拍平均 187 相吻合）。

Context: 該設備平均節拍 187 與先前幾處計算的平均（約 187）一致，這說明該設備群體或核心製程的運行節拍已形成一個中心值，並影響整線的節拍統計。若 Panel 與 Pcs 皆為 700 可能代表典型批量或設備能力上限，同時平均節拍 187 意味每單位完成平均需時 187 秒（或以系統單位衡量之節拍量），使得生產排程以 187 為衡量基礎。

So What: 在生產管理上，平均節拍 187 既是診斷工具也是調整目標。當個別工位節拍大幅離散（例如 595 或 5）時，這些值與 187 的差距直接反映失衡程度，且會導致設備利用率與生產節奏被扭曲。若以 187 為標準，產線能夠達到更穩定的吞吐，降低換線與等待時間，提升 OEE；反之若無控制，設備閒置或過載會拉低單位產出效率並增加維護成本。從資本回收角度，當平均節拍遠高於理想值時，需要評估是否投資機台優化或流程再造以縮短節拍並提高 ROI。

Why: 數據本身暗示設備群體運行在一個以 187 為中心的節拍節律，這可能來自標準化作業時間（SOP）、設備能力或工單分配策略。Panel 與 Pcs 同為 700 代表採樣或批量管理方式，可能以 700 為批處理單位進行排程，進而形成 187 秒的平均處理時序。此結果指出問題並非來自單一設備能力差異，而是源於上游/下游節拍不同步或排程策略導致的離散性。若欲提升整體效率，需從流程平衡、批次大小優化與設備稼動管理三方面同時施力。

4. Strategic Recommendations

Bottleneck Diagnosis

- 首要瓶頸：分板區與漫膠區的節拍劇烈錯配形成主要瓶頸。分板區在某些時間呈現高達 595 的節拍，而漫膠區在另一時點也承擔 595，顯示物料流與處理節點間的負荷在時間軸上劇烈遷移。這種「脈衝式」負荷會導致 AGV 頻繁調度，佔用路徑並與人員與設備產生競爭。
- 次要瓶頸：場地布局導致 AGV 路徑僅 15% 占地，當 AGV 與人員及設備空間競用時，會降低物流效率並加劇等待時間。

- 根本原因：排程策略（批量運送）與節拍同步機制缺失；物料儲存策略偏向大量備貨，佔用過多空間且增加搬運頻次；設備與工位之間缺乏滑順的緩衝池與節拍協調機制。

Efficiency & Cost Calculation

（採用提供數據與推論計算範例）- 以平均節拍 187 為基礎，若每小時理想產量目標為 1300 件，實際平均產量約 1187 件，缺口約 113 件/小時。若單件毛利為 \$5，則每小時毛利損失約 \$565，若日運作 10 小時則每日損失 \$5,650。- 若通過布局與節拍同步將波動幅度從 $\pm 14-16\%$ 降至 $\pm 5\%$ ，可預期每小時產量提高至約 1250 件，日增產約 630 件（以 10 小時計），年化（250 工作日）可增加約 157,500 件產量，對應毛利增加 \$787,500（以 \$5/件）。- 在製資金與庫存成本：物料儲存占比 25% 與 AGV 路徑 15% 狀態下，假設空間引起的滯留使平均 WIP 增加 10%，以平均單位成本 \$20 計算，700 件（Panel/Pcs）基數下 WIP 增加 70 件，資金佔用增加 \$1,400，若此為每日平均則可觀。

Action Plan

短期（0-3 個月）- 建立緊急節拍協調儀表板：以平均節拍 187 為基準，實施實時監控並設定警戒（例如任一工位節拍超過 300 或低於 50 時自動警報）。- 暫時調整排程：把大批量移送改為小批次拉動，減少分板區與測試區短期高峰，平滑輸入流。調整 AGV 任務優先級避免路徑阻塞。- 人員與班表優化：在高負荷時段（例如觀察到小時 6 有峰值）安排臨時支援班次。

中期（3-9 個月）- 重新布局物流與儲存：釋放部分設備與儲存占地，增加 AGV 路徑寬度（目標從 15% 提升至至少 20%），並建立指定臨時儲存台作為流動緩衝。- 緩衝池與同步站設計：在分板區與測試區間設立小型緩衝站，能短暫吸納波動並由抓取節拍控制輸出，減少下游瞬間壓力。- 工位標準化與作業改善：透過作業分析（時間取樣）將極端節拍點的變異化來源（設備設置、治具切換、人為操作）標註並優化，目標將工位個別節拍變異度降低至少 30%。

長期（9-24 個月）- 投資自動化或升級設備：針對影響最大且成本效益高的節點（如分板或測試治具）評估自動化升級，使單位節拍接近平均 187 或更低。- 場地再配置或擴建：考慮將關鍵設備沿物流主幹重排，或在可行情況下擴充 AGV 路徑與儲存空間，重新平衡設備與流動空間的使用比例（目標設備 + 儲存占比降低至 55% 以下）。- 建立持續改善（CI）機制：採用 PDCA 循環與 KPI 綁定（如 Line Balance Rate、OEE、WIP 週轉天數）確保改造後成效可量化並持續優化。

結語：基於所提供數據，立即重點在於透過短期排程與 AGV 優先級調整穩定節拍波動，並在中期導入緩衝與布局優化以減少 WIP 與物流衝突；長期則須評估設備升級與場地再配置以提升整線韌性與 ROI。所有建議基於資料中的絕對數值（平均節拍 187、分板區 595 等）進行推演與成本估算，建議立即啟動一輪現場驗證（Gemba walk）與小範圍實驗（Pilot）以迭代落地。